

ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TIỂU LUẬN

MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XE KHÁCH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Đình Nam Sơn

Nhóm: 3

Lớp: CSE703029-2-3-25

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Anh Tú (Trưởng nhóm)	24100528
2	Đặng Chấn Đông	24107609
3	Lê Bá Ngọc Hưng	24108056
4	Lê Văn Xuân Lộc	24108060
5	Đào Văn Minh	24100171

Hà Nội, tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	4
LỜI MỞ ĐẦU	5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1 Giới thiệu đề tài	6
1.2 Mục tiêu đề tài	6
1.3 Bối cảnh đề tài	6
1.4 Phạm vi đề tài	6
1.5 Đối tượng sử dụng	7
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	8
2.1 Yêu cầu chức năng.....	8
2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	11
2.3 Các nguyên tắc đặt vé	12
2.4 Áp dụng 4 nguyên tắc OOP	13
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	15
3.1 Kiến trúc tổng thể	15
3.2 Sơ đồ quan hệ thực thể.....	15
3.3 Luồng xử lý đặt vé	15
3.4 Thiết kế API	15
3.5 Kiến trúc thư mục	16
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH	25
4.1 Công cụ sử dụng	25
4.2 Môi trường phát triển.....	25
4.3 Giao diện hệ thống.....	25
CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	30
5.1 Yêu cầu môi trường	30
5.2 Hướng dẫn cài đặt	30
5.3 Hướng dẫn sử dụng	30
5.4 Kiểm thử hệ thống	31
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	34

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	35
-------------------------------	----

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1 Giao diện trang chủ	26
Hình 4.2 Giao diện đăng ký tài khoản.....	26
Hình 4.3 Giao diện đăng nhập tài khoản	27
Hình 4.4 Giao diện hiển thị danh sách các chuyến xe.....	27
Hình 4.5 Giao diện hiển thị thông tin chọn ghế	28
Hình 4.6 Giao diện hiển thị kiểm tra các thông tin để đặt vé.....	28
Hình 4.7 Giao diện hiển thị thanh toán thành công.....	29
Hình 4.8 Giao diện hiển thị các dữ liệu của nhà quản lí xe.....	29

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giảng dạy Lập trình hướng đối tượng, đã tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, luôn quan tâm, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành đồ án cuối kỳ này.

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống quản lý đặt vé xe khách”, dưới sự hướng dẫn của Thầy, chúng em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về lập trình hướng đối tượng (OOP), phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng giao diện người dùng, phát triển RESTful API cũng như quy trình phát triển phần mềm để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy truyền đạt không chỉ giúp chúng em hoàn thành đồ án mà còn là hành trang quý báu cho quá trình học tập và công việc sau này.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, do kiến thức, kinh nghiệm thực tế và thời gian còn hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý và chỉ bảo từ Thầy để có thể hoàn thiện hơn kiến thức chuyên môn cũng như nâng cao kỹ năng trong các dự án tiếp theo.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Xin chân thành cảm ơn Thầy đã luôn đồng hành, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu đi lại bằng xe khách ngày càng tăng, đặc biệt trên các tuyến đường liên tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý đặt vé theo phương thức thủ công còn tồn tại nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót trong quá trình đặt vé, khó quản lý thông tin khách hàng và doanh thu. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý đặt vé xe khách là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại sự thuận tiện cho cả khách hàng và nhân viên.

2. Mục tiêu thực hiện

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý đặt vé xe khách dưới dạng ứng dụng web với các chức năng cơ bản như tìm kiếm chuyến xe, lựa chọn ghế ngồi, đặt vé, thanh toán mô phỏng và quản lý thông tin vé. Bên cạnh đó, hệ thống được phát triển theo mô hình Frontend – Backend, áp dụng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) và kiến trúc RESTful API nhằm tạo ra một hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

3. Nội dung báo cáo

Báo cáo trình bày toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng giao diện, phát triển các chức năng chính, kiểm thử và đánh giá kết quả đạt được. Đồng thời, báo cáo cũng nêu lên những ưu điểm, hạn chế của hệ thống và đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các hệ thống quản lý vào lĩnh vực vận tải hành khách giúp nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại sự thuận tiện cho khách hàng. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài "Hệ thống quản lý đặt vé xe khách" nhằm xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ tìm kiếm chuyến xe, lựa chọn ghế ngồi, đặt vé, thanh toán và quản lý thông tin vé.

Hệ thống được phát triển theo mô hình Frontend – Backend, áp dụng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) và RESTful API, góp phần củng cố kiến thức chuyên môn và đáp ứng các yêu cầu của môn học Lập trình hướng đối tượng.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống quản lý đặt vé xe khách trên nền tảng web, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm chuyến xe, lựa chọn ghế ngồi, đặt vé và thanh toán mô phỏng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ nhân viên quản lý thông tin vé và theo dõi doanh thu.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm áp dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP), kiến trúc Frontend – Backend và RESTful API để xây dựng một hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng.

1.3 Bối cảnh đề tài

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý đặt vé xe khách cho tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Hệ thống cho phép khách hàng xem danh sách chuyến xe, lựa chọn chuyến phù hợp, chọn ghế, đặt vé và thực hiện thanh toán. Đối với nhân viên, hệ thống hỗ trợ theo dõi danh sách vé đã bán trong ngày để phục vụ công tác quản lý và thống kê.

Bên cạnh đó, hệ thống phải đảm bảo kiểm soát quá trình đặt vé nhằm tránh tình trạng một ghế bị nhiều khách hàng đặt trùng, góp phần nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý đặt vé.

1.4 Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý đặt vé xe khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng dưới dạng ứng dụng web. Hệ thống cung cấp các chức năng chính như tra cứu

chuyến xe, lựa chọn ghế ngồi, đặt vé, thanh toán mô phỏng và quản lý danh sách vé đã bán.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống sử dụng dữ liệu mô phỏng (Mock Data) thay cho cơ sở dữ liệu và chưa tích hợp các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc các chức năng nâng cao như gửi email xác nhận, đăng nhập bằng mạng xã hội hay quản lý nhiều tuyến xe.

1.5 Đối tượng sử dụng

Hệ thống được xây dựng dành cho hai nhóm đối tượng chính:

- Khách hàng: Tra cứu chuyến xe, lựa chọn ghế ngồi, đặt vé và thanh toán.
- Nhân viên nhà xe: Quản lý danh sách vé đã bán, theo dõi thông tin đặt vé và hỗ trợ công tác thống kê.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Yêu cầu chức năng

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-01
Tên use case	Tìm kiếm chuyến xe
Actor chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Hệ thống đã được khởi động và có dữ liệu chuyến xe.
Hậu điều kiện	Danh sách chuyến xe phù hợp được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng nhập điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành,... 2. Nhấn Lọc chuyến. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Hiển thị danh sách chuyến xe phù hợp.
Luồng thay thế	Người dùng chỉ nhập một phần thông tin, hệ thống vẫn tìm kiếm theo điều kiện đã nhập.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy chuyến xe phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo.
Mã use case	UC-02
Tên use case	Chọn ghế
Actor chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã chọn một chuyến xe
Hậu điều kiện	Ghế được chọn và chuyển sang bước đặt vé
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị số lượng ghế trống. 2. Khách hàng chọn ghế mong muốn. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái ghế. 4. Đánh dấu ghế đã chọn.
Luồng thay thế	Khách hàng thay đổi sang ghế khác trước khi xác nhận.
Luồng ngoại lệ	Ghế đã có người đặt hoặc không tồn tại, hệ thống yêu cầu chọn ghế khác.
Mã use case	UC-03
Tên use case	Đặt vé
Actor chính	Khách hàng

Tiền điều kiện	Khách hàng đã chọn chuyến xe và ghế ngồi.
Hậu điều kiện	Vé được tạo thành công.
Luồng chính	1. Khách hàng nhập thông tin cá nhân. 2. Nhấn Đặt vé. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Tạo vé và lưu thông tin đặt vé. 5. Chuyển sang bước thanh toán.
Luồng thay thế	Khách hàng chỉnh sửa thông tin trước khi xác nhận.
Luồng ngoại lệ	Thiếu thông tin hoặc ghế vừa được người khác đặt, hệ thống thông báo lỗi.
Mã use case	UC-04
Tên use case	Thanh toán
Actor chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Vé đã được tạo thành công.
Hậu điều kiện	Thanh toán thành công và vé được xác nhận.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán. 2. Nhấn Xác nhận thanh toán. 3. Hệ thống xử lý thanh toán mô phỏng. 4. Cập nhật trạng thái vé. 5. Hiện thị thông báo đặt vé thành công.
Luồng thay thế	Khách hàng hủy thanh toán và quay lại bước trước.
Luồng ngoại lệ	Thanh toán thất bại hoặc hết thời gian thanh toán, hệ thống thông báo lỗi.
Mã use case	UC-05
Tên use case	Xem Dashboard thống kê
Actor chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã truy cập hệ thống.
Hậu điều kiện	Dashboard hiển thị thông tin thống kê.
Luồng chính	1. Nhân viên mở Dashboard. 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu.

	3. Hiện thị số vé đã bán, doanh thu, số ghế còn trống và các thống kê liên quan.
Luồng thay thế	Nhân viên lọc thống kê theo ngày hoặc chuyến xe.
Luồng ngoại lệ	Không có dữ liệu thống kê, hệ thống hiển thị giá trị mặc định.
Mã use case	UC-06
Tên use case	Xem danh sách vé
Actor chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã truy cập hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách vé đã bán được hiển thị.
Luồng chính	1. Nhân viên mở trang quản lý vé. 2. Hệ thống tải danh sách vé. 3. Hiện thị đầy đủ thông tin vé đã bán.
Luồng thay thế	Nhân viên tìm kiếm vé theo mã hoặc tên khách hàng.
Luồng ngoại lệ	Không có vé nào được bán, hệ thống hiển thị danh sách trống.
Mã use case	UC-07
Tên use case	Đăng ký tài khoản
Actor chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo thành công và có thể đăng nhập vào hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng Đăng ký. 2. Nhập họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. 3. Nhấn Đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 5. Tạo tài khoản mới. 6. Hiện thị thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	Người dùng chỉnh sửa thông tin trước khi xác nhận đăng ký.
Luồng ngoại lệ	Email hoặc số điện thoại đã tồn tại; mật khẩu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc.
Mã use case	UC-08

Tên use case	Đăng nhập
Actor chính	Khách hàng, Nhân viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện tương ứng.
Luồng chính	1. Người dùng chọn Đăng nhập. 2. Nhập email và mật khẩu. 3. Nhấn Đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 5. Xác thực thành công. 6. Chuyển đến trang chủ (khách hàng) hoặc Dashboard (nhân viên).
Luồng thay thế	Người dùng chọn Quên mật khẩu để thực hiện khôi phục mật khẩu (nếu có).
Luồng ngoại lệ	Sai email, mật khẩu hoặc chưa tồn tại.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ sử dụng và thuận tiện trong quá trình vận hành.

2.2.1 Giao diện

- Giao diện thân thiện, trực quan và dễ sử dụng.
- Bố cục rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.
- Hỗ trợ hiển thị trên nhiều kích thước màn hình (Responsive).

2.2.2 Hiệu năng

- Hệ thống phản hồi nhanh đối với các thao tác tìm kiếm, đặt vé và thanh toán.
- Thời gian tải dữ liệu và chuyển trang được tối ưu nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

2.2.3 Bảo mật

- Người dùng phải đăng nhập để sử dụng các chức năng liên quan đến tài khoản.
- Thông tin tài khoản và dữ liệu đặt vé được bảo vệ, hạn chế truy cập trái phép.
- Phân quyền giữa khách hàng và nhân viên nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.

2.2.4 Khả năng mở rộng

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình Frontend – Backend giúp dễ dàng bảo trì và phát triển.
- Có thể mở rộng thêm các chức năng như tích hợp cơ sở dữ liệu, thanh toán trực tuyến và quản lý nhiều tuyến xe trong tương lai.

2.2.5 Khả năng bảo trì

- Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc nhiều tầng (Controller, Service, Repository, Model) giúp dễ dàng chỉnh sửa và nâng cấp.
- Các chức năng được tách biệt rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm thử và phát triển sau này.

2.3 Các nguyên tắc đặt vé

Để đảm bảo quá trình đặt vé diễn ra chính xác và tránh xảy ra sai sót, hệ thống áp dụng một số nguyên tắc nghiệp vụ như sau:

- Mỗi ghế trên một chuyến xe chỉ được phép đặt bởi một khách hàng tại cùng một thời điểm.
- Khách hàng chỉ có thể đặt vé khi đã lựa chọn chuyến xe và ghế ngồi hợp lệ.
- Hệ thống không cho phép đặt vé đối với ghế đã có người đặt hoặc ghế không tồn tại.
- Sau khi đặt vé thành công, trạng thái của ghế sẽ được cập nhật thành Đã đặt và không thể tiếp tục lựa chọn.
- Khách hàng phải nhập đầy đủ các thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại và email trước khi xác nhận đặt vé.
- Việc thanh toán chỉ được thực hiện đối với các vé đã được tạo thành công.

- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái vé thành Đã thanh toán và hiển thị thông tin vé cho khách hàng.
- Nhân viên có quyền xem danh sách vé đã bán và thống kê doanh thu, nhưng không được thay đổi thông tin vé đã thanh toán.

2.4 Áp dụng 4 nguyên tắc OOP

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý đặt vé xe khách, nhóm đã áp dụng bốn nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming - OOP) nhằm giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng sau này.

2.4.1 Đóng gói (Encapsulation)

Các thuộc tính của lớp được khai báo với phạm vi truy cập private và chỉ được truy cập thông qua các phương thức getter và setter. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu, hạn chế việc truy cập hoặc thay đổi trực tiếp từ bên ngoài.

Ví dụ: Các lớp Customer, Seat, BusTrip, Booking đều sử dụng thuộc tính private kết hợp với getter/setter.

2.4.2 Kế thừa (Inheritance)

Hệ thống sử dụng tính kế thừa để tái sử dụng mã nguồn và giảm sự trùng lặp. Lớp User được xây dựng làm lớp cha, từ đó các lớp Customer và Staff kế thừa những thuộc tính và phương thức chung, đồng thời bổ sung các chức năng riêng phù hợp với từng đối tượng sử dụng.

Ví dụ:

User

└── Customer

└── Staff

2.4.3 Đa hình (Polymorphism)

Hệ thống áp dụng tính đa hình thông qua các interface và các lớp triển khai. Mỗi phương thức thanh toán sẽ có cách xử lý khác nhau nhưng đều thực hiện cùng một chức năng thanh toán vé.

Ví dụ:

PaymentMethod

└── CashPayment

└── BankTransferPayment

└── EWalletPayment

2.4.4 Trừu tượng (Abstraction)

Các chức năng chung được xây dựng dưới dạng lớp trừu tượng hoặc interface nhằm che giấu các chi tiết cài đặt và chỉ cung cấp những phương thức cần thiết cho các lớp con triển khai.

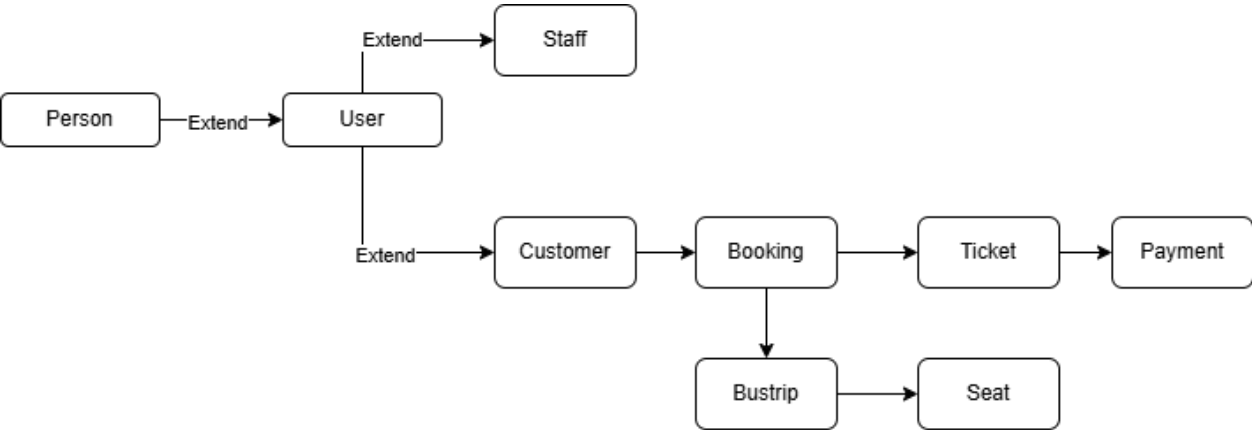
Ví dụ: Interface PaymentMethod định nghĩa phương thức pay(), còn từng lớp thanh toán sẽ cài đặt phương thức này theo cách riêng của mình.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

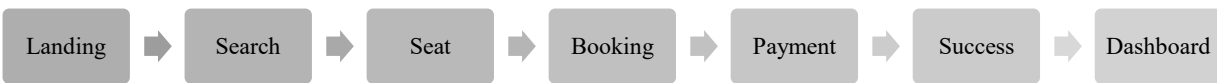
3.1 Kiến trúc tổng thể



3.2 Sơ đồ quan hệ thực thể



3.3 Luồng xử lý đặt vé



3.4 Thiết kế API

Method	API	Chức năng
GET	/api/trips	Danh sách chuyến xe
GET	/api/trips/search	Tìm chuyến theo điểm đi/đến, ngày, ghế, giá, loại xe
GET	/api/trips/{tripId}	Chi tiết chuyến
GET	/api/trips/{tripId}/seats	Sơ đồ ghế
POST	/api/bookings	Tạo booking
GET	/api/bookings/{bookingId}	Chi tiết booking
GET	/api/bookings/customer/{customerId}	Lịch sử booking
PUT	/api/bookings/{bookingId}/cancel	Hủy booking và giải phóng ghế
POST	/api/payments	Thanh toán booking
GET	/api/payments/{paymentId}	Chi tiết thanh toán

GET	/api/staff/dashboard	Chỉ số dashboard
GET	/api/staff/report	Báo cáo tổng hợp

3.5 Kiến trúc thư mục

Để thuận tiện cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống, mã nguồn được tổ chức theo mô hình tách biệt giữa Frontend và Backend. Frontend chịu trách nhiệm xây dựng giao diện và tương tác với người dùng, trong khi Backend xử lý nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu thông qua RESTful API.

3.5.1 Backend

backend/

```

├── pom.xml

└── src/

    ├── main/

        ├── java/com/busbooking/

            ├── BusBookingApplication.java

            |

            |

            ├── config/

                ├── CorsConfig.java

                ├── JacksonConfig.java

                └── MockDataInitializer.java

            |

            |

            ├── controller/

                ├── AuthController.java

                └── BookingController.java

```

```

|   |   |   |—— DashboardController.java
|   |   |   |—— PaymentController.java
|   |   |   |—— TripController.java
|   |   |
|   |   |—— dto/
|   |   |—— ApiResponse.java
|   |   |—— AuthResponseDTO.java
|   |   |—— BookingDetailsResponseDTO.java
|   |   |—— BookingRequestDTO.java
|   |   |—— BookingResponseDTO.java
|   |   |—— DashboardResponseDTO.java
|   |   |—— LoginRequestDTO.java
|   |   |—— PaymentRequestDTO.java
|   |   |—— PaymentResponseDTO.java
|   |   |—— ProfileUpdateRequestDTO.java
|   |   |—— RegisterRequestDTO.java
|   |   |—— ReportResponseDTO.java
|   |   |—— SeatResponseDTO.java
|   |   |—— TransactionHistoryDTO.java
|   |   |—— TripResponseDTO.java
|   |   |

```

```

| | └── enums/
| | |   ├── BookingStatus.java
| | |   ├── CustomerType.java
| | |   ├── PaymentMethodType.java
| | |   ├── PaymentStatus.java
| | |   ├── SeatStatus.java
| | |   ├── SeatType.java
| | |   ├── TicketStatus.java
| | |   └── UserRole.java
| | 
| | └── exception/
| | |   ├── BookingCancelledException.java
| | |   ├── BookingNotFoundException.java
| | |   ├── CustomerNotFoundException.java
| | |   ├── GlobalExceptionHandler.java
| | |   ├── PaymentException.java
| | |   ├── SeatBookedException.java
| | |   ├── SeatNotFoundException.java
| | |   ├── TripNotFoundException.java
| | |   ├── UnauthorizedException.java
| | |   └── ValidationException.java

```

```
|   |   |
|   |   |—— model/
|   |   |   |—— Booking.java
|   |   |   |—— BusTrip.java
|   |   |   |—— Customer.java
|   |   |   |—— Payment.java
|   |   |   |—— Person.java
|   |   |   |—— Seat.java
|   |   |   |—— Ticket.java
|   |   |   |—— User.java
|   |   |
|   |   |—— repository/
|   |   |   |—— BookingRepository.java
|   |   |   |—— CustomerRepository.java
|   |   |   |—— PaymentRepository.java
|   |   |   |—— SeatRepository.java
|   |   |   |—— TicketRepository.java
|   |   |   |—— TripRepository.java
|   |   |   |—— UserRepository.java
|   |   |
|   |   |—— service/
```

```

|   |   |   |   |—— AuthService.java
|   |   |   |   |—— BankTransferPayment.java
|   |   |   |   |—— BookingService.java
|   |   |   |   |—— CashPayment.java
|   |   |   |   |—— DashboardService.java
|   |   |   |   |—— DiscountPolicy.java
|   |   |   |   |—— EWalletPayment.java
|   |   |   |   |—— MemberDiscount.java
|   |   |   |   |—— NormalDiscount.java
|   |   |   |   |—— PaymentMethod.java
|   |   |   |   |—— PaymentService.java
|   |   |   |   |—— TripService.java
|   |   |   |   |—— VipDiscount.java
|   |   |
|   |   |—— utils/
|   |       |—— IdGenerator.java
|   |       |—— PriceCalculator.java
|   |       |—— Validator.java
|   |
|   |—— resources/
|   |—— application.properties

```

```

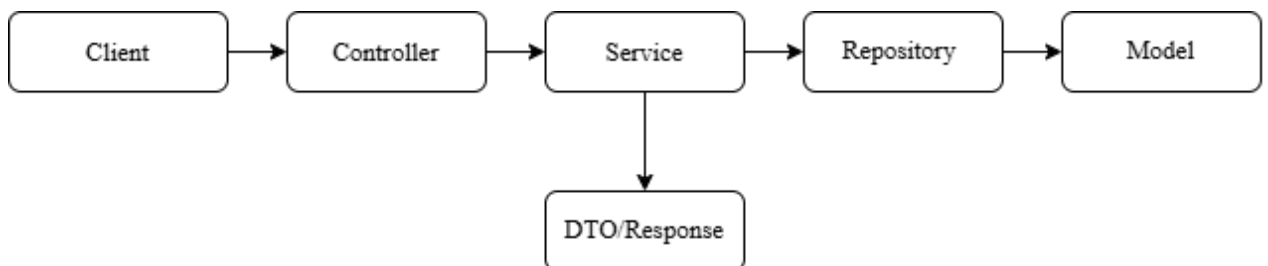
|   |
|   |_____ test/
|       |_____ java/com/busbooking/
|           |_____ BusBookingApplicationTests.java

```

Chức năng các package backend:

- controller: Tiếp nhận request HTTP và trả response API.
- service: Xử lý nghiệp vụ đặt vé, thanh toán, đăng nhập, chuyển xe.
- repository: Lưu trữ dữ liệu bằng ArrayList trong bộ nhớ.
- model: Các lớp đối tượng chính như khách hàng, chuyển xe, ghế, booking.
- dto: Định dạng dữ liệu request/response.
- enums: Khai báo trạng thái và loại dữ liệu cố định.
- exception: Xử lý lỗi và ngoại lệ.
- config: Cấu hình CORS, Jackson và dữ liệu mẫu.
- utils: Các hàm tiện ích như sinh mã, tính giá, kiểm tra dữ liệu.

Luồng xử lý chính:



3.5.2 Frontend

frontend/

```

|_____ index.html
|_____ trips.html
|_____ seats.html

```

- |— booking.html
- |— payment.html
- |— success.html
- |— history.html
- |— dashboard.html
- |— login.html
- |— register.html
- |— profile.html
- |— admin-tickets.html
- |
- |— components/
 - | |— navbar.html
 - | |— footer.html
- |
- |— css/
 - | |— style.css
 - | |— responsive.css
 - | |— landing.css
 - | |— auth.css
 - | |— trip.css
 - | |— seat.css

```
|   |—— booking.css
|   |—— payment.css
|   |—— dashboard.css
|   |—— profile.css
|   |—— manage.css
|
|—— js/
|   |—— api.js
|   |—— common.js
|   |—— landing.js
|   |—— auth.js
|   |—— trip.js
|   |—— seat.js
|   |—— booking.js
|   |—— payment.js
|   |—— dashboard.js
|   |—— my-history.js
|   |—— profile.js
|   |—— admin-tickets.js
|
|—— assets/
```

```
|—— avatar/  
  
|  |—— traveller-stories.png  
  
|—— images/  
  
|—— hero-coach.png  
  
|—— route-stories.png
```

Chức năng các khu vực frontend:

- Các file .html: Các trang giao diện người dùng.
- components: Thành phần dùng chung như navbar và footer.
- css: CSS riêng cho từng chức năng và giao diện responsive.
- js: Xử lý sự kiện, gọi API, đăng nhập, đặt vé, thanh toán.
- assets: Hình ảnh sử dụng trong giao diện.

Frontend sử dụng JavaScript thuần và gọi backend thông qua Fetch API.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH

4.1 Công cụ sử dụng

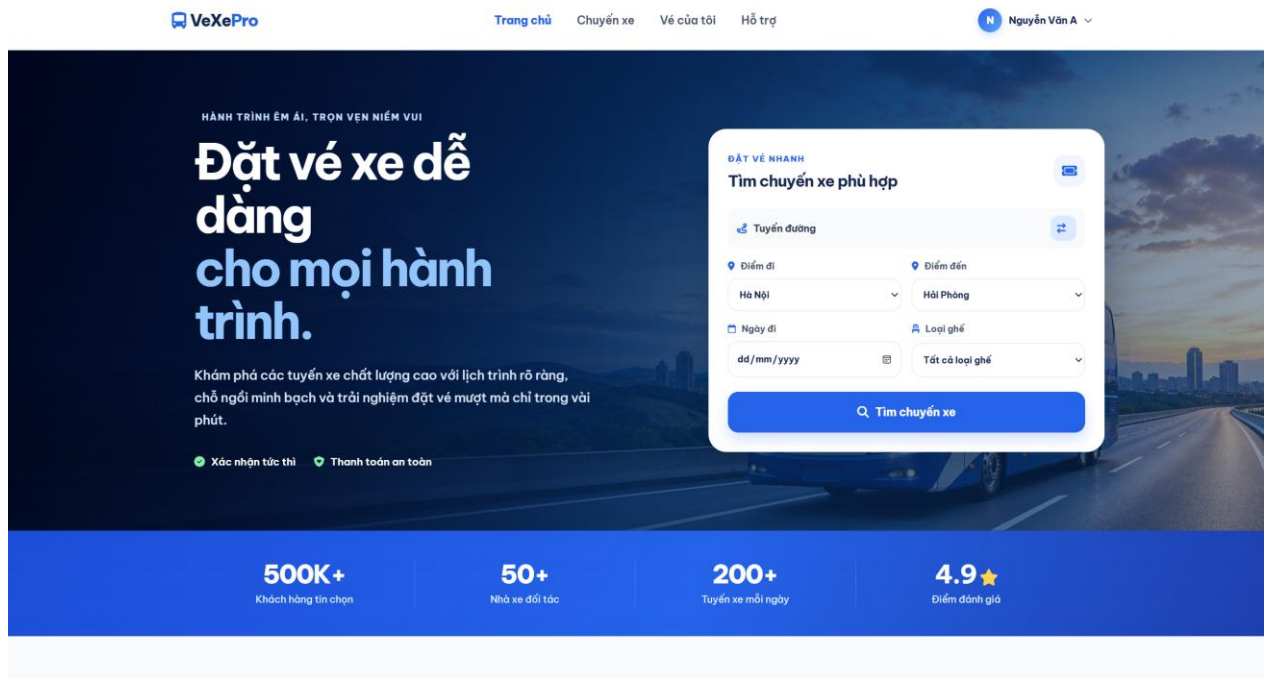
Công cụ/Công nghệ	Mục đích sử dụng
Java 17	Ngôn ngữ lập trình Backend
Spring Boot 3.3.2	Xây dựng RESTful API và xử lý nghiệp vụ
HTML5	Xây dựng cấu trúc giao diện
CSS3	Thiết kế và định dạng giao diện
JavaScript	Xử lý tương tác phía Frontend
Visual Studio Code	Công cụ lập trình
Git & Github	Quản lý mã nguồn và phiên bản
Apache Maven 3.9.16	Quản lý thư viện và build dự án Spring Boot
Fetch API	Giao tiếp giữa Frontend và Backend thông qua REST API
Spring Boot Test & JUnit	Kiểm thử các chức năng của hệ thống

4.2 Môi trường phát triển

Thành phần	Phiên bản
Hệ điều hành	Window 11
JDK	17
Spring Boot	3.3.2
Apache Maven	3.9.16
Visual Studio Code	Phiên bản mới nhất
Git	Phiên bản mới nhất
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Backend	Java Spring Boot
Cổng Backend	localhost:8080
Cổng Frontend	localhost:5500

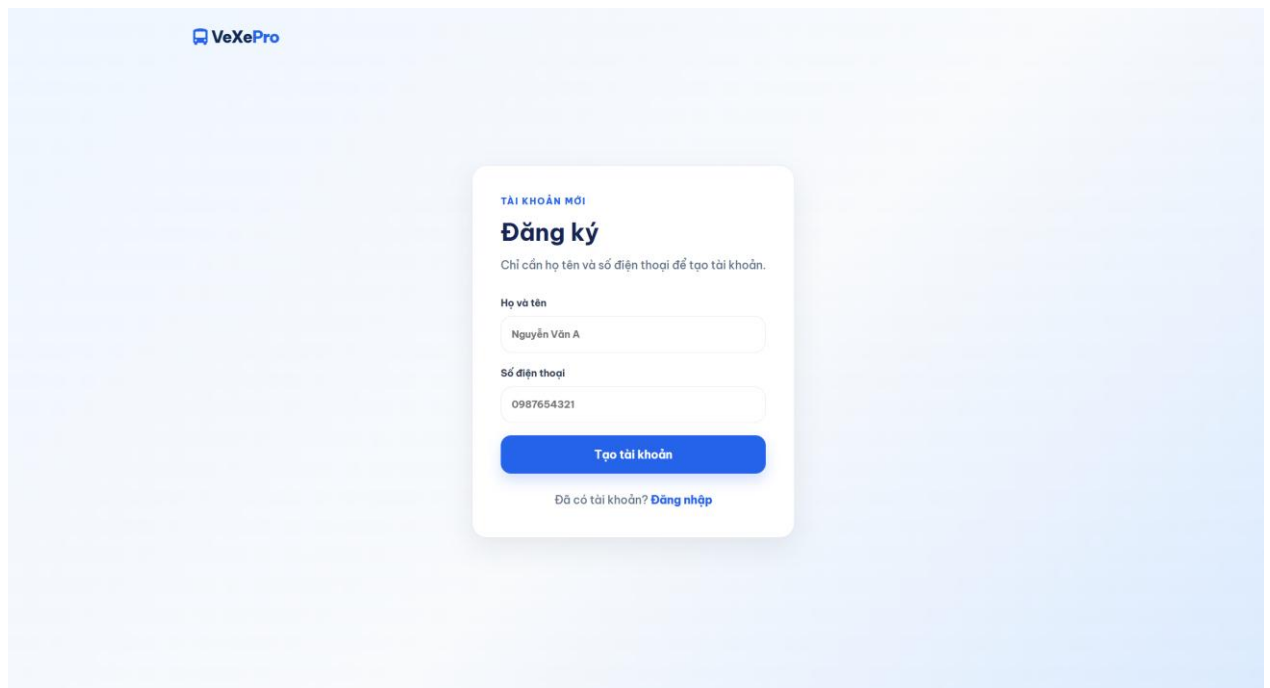
4.3 Giao diện hệ thống

4.3.1 Giao diện Trang chủ



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

4.3.2 Giao diện Đăng ký



Hình 4.2 Giao diện đăng ký tài khoản

4.3.3 Giao diện Đăng nhập

VeXePro

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI

Đăng nhập

Nhập số điện thoại đã đăng ký để tiếp tục.

Số điện thoại

0987654321

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Tài khoản admin mẫu: admin - 0987654321

Hình 4.3 Giao diện đăng nhập tài khoản

4.3.4 Giao diện Danh sách chuyến xe

VeXePro

Trang chủ Chuyến xe Vé của tôi Hỗ trợ

Nguyễn Văn A

TÌM CHUYẾN XE

Chọn hành trình phù hợp

So sánh giờ chạy, loại xe và chỗ trống trước khi đặt.

Điểm đi: Tất cả

Điểm đến: Tất cả

Ngày đi: dd/mm/yyyy

Loại ghế: Tất cả

Giá tối thiểu: 150000

Giá tối đa: 200000

Loại xe: Ví dụ: Limousine

Lọc chuyến

Hai Phong Express

Limousine 45

07:00 Hà Nội → 09:30 Hải Phòng

26 thg 7, 2026 45 chỗ

150.000 đ

43 ghế trống

Chọn ghế

Green Transit

Sleeper 45

09:00 Hà Nội → 11:30 Hải Phòng

26 thg 7, 2026 45 chỗ

160.000 đ

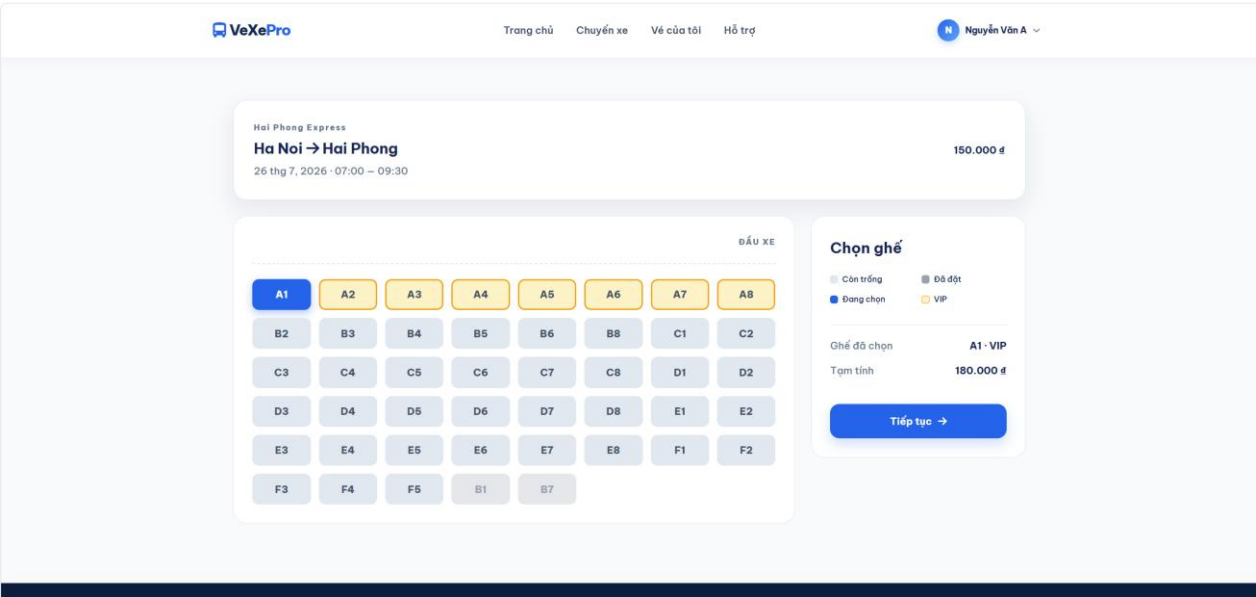
43 ghế trống

Chọn ghế

170.000 đ

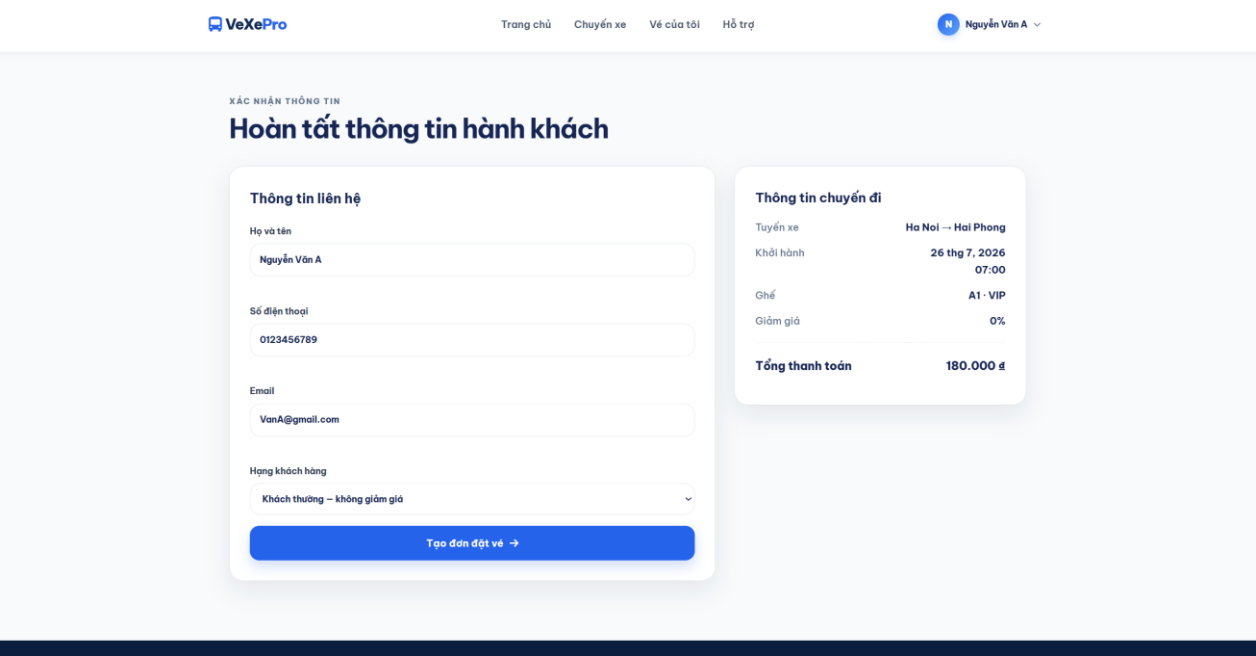
Hình 4.4 Giao diện hiển thị danh sách các chuyến xe

4.3.5 Giao diện Chọn ghế



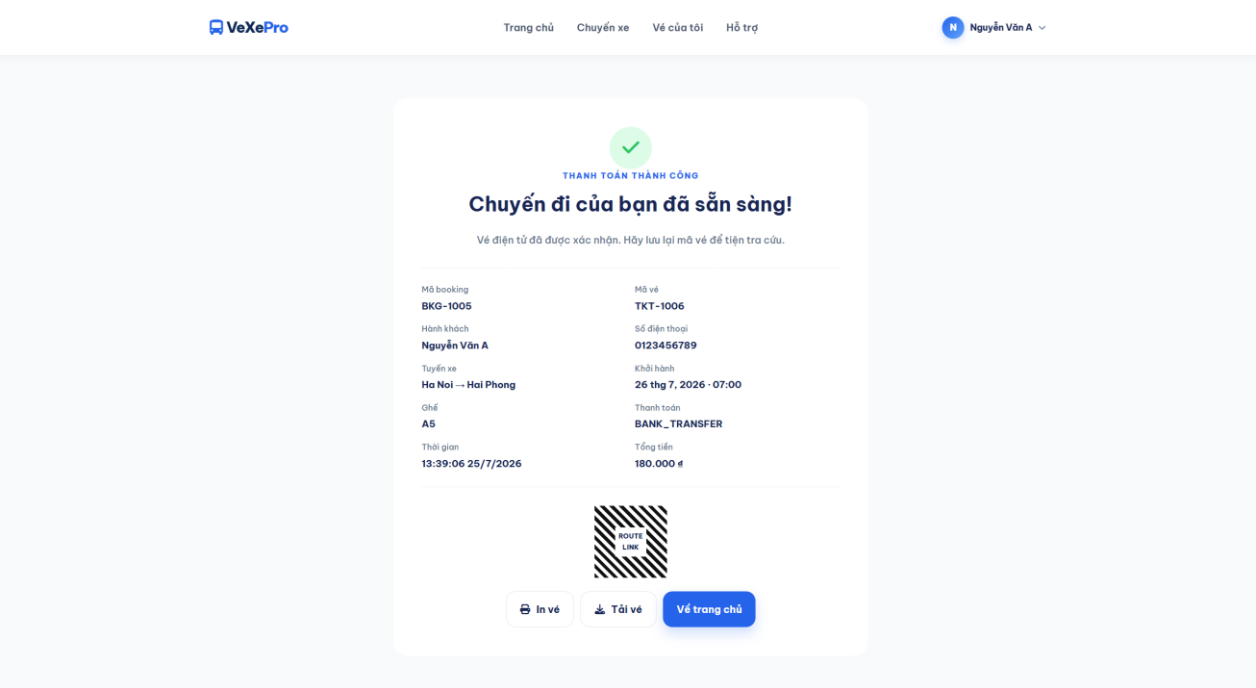
Hình 4.5 Giao diện hiển thị thông tin chọn ghế

4.3.6 Giao diện Đặt vé



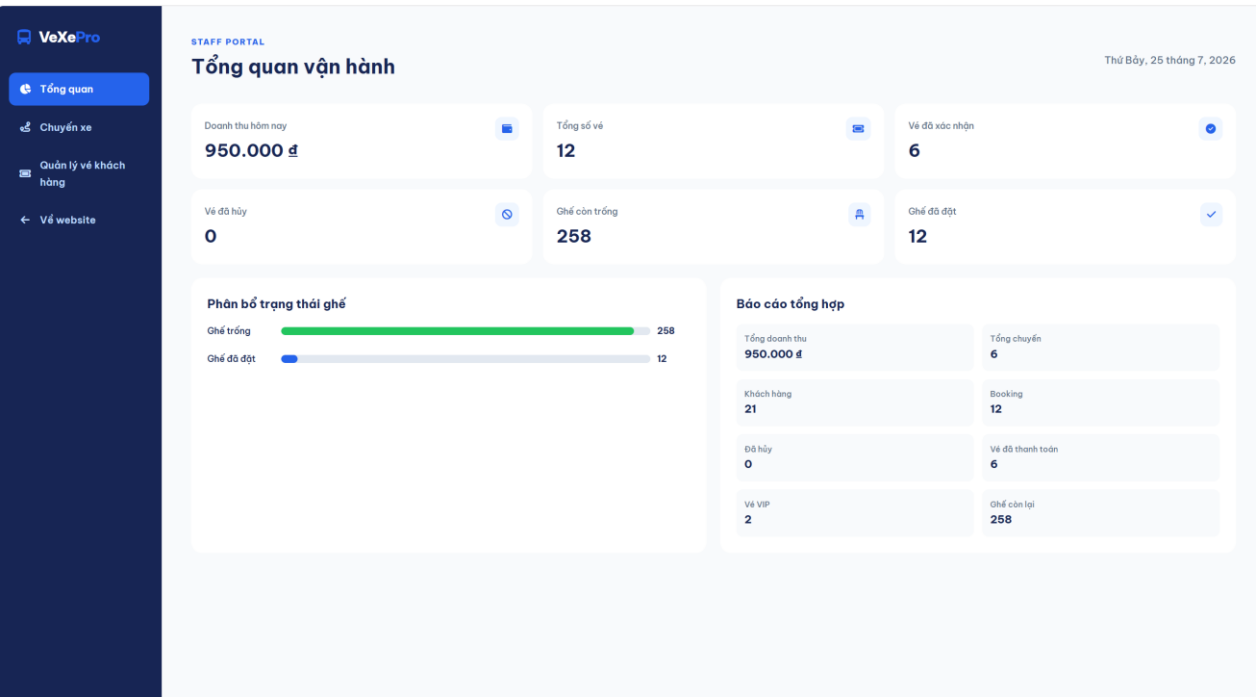
Hình 4.6 Giao diện hiển thị kiểm tra các thông tin để đặt vé

4.3.7 Giao diện Thanh toán



Hình 4.7 Giao diện hiển thị thanh toán thành công

4.3.8 Giao diện Dashboard



Hình 4.8 Giao diện hiển thị các dữ liệu của nhà quản lý xe

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5.1 Yêu cầu môi trường

Thành phần	Yêu cầu
Hệ điều hành	Window 10/11
Java Development Kit	JDK 17 trở lên
Spring Boot	Phiên bản 3.3.2
Visual Studio Code	Khuyến khích phiên bản mới nhất
Trình duyệt	Google Chrome, Microsoft Edge
Git & Github	Phiên bản mới nhất
RAM	Tối thiểu 4GB
Dung lượng ổ cứng	Tối thiểu 2GB trống
Apache Maven	Phiên bản 3.9.16

5.2 Hướng dẫn cài đặt

Trước khi chạy hệ thống, người dùng cần cài đặt các phần mềm sau để cài đặt môi trường:

- Cài đặt JDK 17 và cấu hình biến môi trường JAVA_HOME.
- Cài đặt Apache Maven 3.9.16.
- Cài đặt Visual Studio Code.
- Cài đặt Git và đăng nhập tài khoản GitHub (nếu cần).
- Cài đặt trình duyệt Google Chrome hoặc Microsoft Edge.
- Cài đặt tiện ích Live Server trong Visual Studio Code để chạy Frontend.

5.3 Hướng dẫn sử dụng

Quy trình sử dụng hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

5.3.1 Đối với khách hàng

Bước 1: Đăng ký hoặc đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Tìm kiếm chuyến xe theo điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành.

Bước 3: Lựa chọn chuyến xe phù hợp.

Bước 4: Chọn ghế ngồi mong muốn.

Bước 5: Nhập thông tin hành khách và xác nhận đặt vé.

Bước 6: Thực hiện thanh toán mô phỏng.

Bước 7: Xem thông tin vé sau khi đặt thành công.

5.3.2 Đối với nhân viên

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên.

Bước 2: Truy cập Dashboard để xem tổng quan hệ thống.

Bước 3: Theo dõi danh sách vé đã bán.

Bước 4: Xem thống kê số lượng vé và doanh thu theo ngày.

5.4 Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành việc cài đặt và triển khai, nhóm tiến hành kiểm thử các chức năng chính của hệ thống nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu, giao diện hiển thị chính xác và dữ liệu được xử lý hợp lệ.

5.4.1 Mục tiêu kiểm thử

Việc kiểm thử được thực hiện nhằm:

- Kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng.
- Phát hiện và khắc phục các lỗi trong quá trình sử dụng.
- Đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác.
- Đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống.

5.4.2 Kết quả kiểm thử

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản thành công	Tài khoản được tạo thành công	Đạt
2	Đăng nhập	Đăng nhập đúng thông tin	Đăng nhập thành công	Đạt
3	Hiển thị danh sách chuyến xe	Hiển thị đầy đủ các chuyến xe	Dữ liệu hiển thị chính xác	Đạt
4	Chọn ghế	Hiển thị trạng thái ghế	Ghế đã đặt không thể chọn	Đạt
5	Đặt vé	Tạo booking thành công	Thông tin đặt vé được lưu	Đạt
6	Thanh toán	Thanh toán thành công	Trạng thái thanh toán được cập nhật	Đạt
7	Lịch sử đặt vé	Hiển thị các vé đã đặt	Danh sách hiển thị đầy đủ	Đạt
8	Hồ sơ cá nhân	Hiển thị và cập nhật thông tin	Cập nhật thành công	Đạt
9	Dashboard quản trị	Hiển thị thống kê	Dữ liệu thống kê chính xác	Đạt

5.4.3 Kiểm thử ngoại lệ

Nhóm cũng tiến hành kiểm thử một số trường hợp ngoại lệ nhằm đảm bảo hệ thống xử lý lỗi đúng cách.

Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
Đăng nhập sai mật khẩu	Hiện thị thông báo lỗi	Đạt
Đăng ký trùng email	Không cho phép đăng kí	Đạt
Chọn ghế đã được đặt	Không cho phép đặt ghế	Đạt
Thanh toán khi chưa chọn vé	Hiện thị thông báo lỗi	Đạt

Truy cập chuyển xe không tồn tại	Trả về thông báo không tìm thấy	Đạt
Nhập dữ liệu không hợp lệ	Hiện thị thông báo yêu cầu nhập lại	Đạt

5.4.4 Đánh giá

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra. Giao diện người dùng hiển thị ổn định, quá trình trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend diễn ra chính xác thông qua REST API. Các trường hợp nhập sai dữ liệu hoặc thao tác không hợp lệ đều được hệ thống phát hiện và xử lý bằng các thông báo lỗi phù hợp.

Mặc dù hệ thống hiện đang sử dụng ArrayList để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ và chưa tích hợp cơ sở dữ liệu, các chức năng như đăng nhập, xem chuyển xe, chọn ghế, đặt vé, thanh toán và quản lý thông tin cá nhân đều hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu của bài tập lớn.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống quản lý đặt vé xe khách trên nền tảng web, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của đề tài. Hệ thống hỗ trợ khách hàng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm chuyến xe, lựa chọn ghế, đặt vé và thanh toán mô phỏng. Bên cạnh đó, nhân viên có thể theo dõi danh sách vé đã bán và xem các thông tin thống kê thông qua Dashboard.

Trong quá trình phát triển, nhóm đã áp dụng mô hình Frontend – Backend, xây dựng các RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa giao diện và phía máy chủ. Đồng thời, hệ thống được phát triển theo các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP), giúp mã nguồn được tổ chức khoa học, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng sau này.

6.2 Ưu điểm

Hệ thống có giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng đối với cả khách hàng và nhân viên. Các chức năng chính được xây dựng đầy đủ theo yêu cầu của đề tài, đáp ứng quy trình đặt vé từ tìm kiếm chuyến xe đến thanh toán.

Bên cạnh đó, kiến trúc Frontend – Backend giúp tách biệt giữa giao diện và xử lý nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và phát triển. Việc áp dụng các nguyên lý OOP giúp mã nguồn rõ ràng, hạn chế sự trùng lặp và nâng cao khả năng tái sử dụng.

6.3 Nhược điểm

Do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu hiện được quản lý bằng Mock Data, chưa sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ lâu dài. Chức năng thanh toán chỉ dừng ở mức mô phỏng và chưa tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, hệ thống chưa triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa mật khẩu, xác thực bằng JWT hay phân quyền chi tiết. Một số chức năng mở rộng như quản lý nhiều tuyến xe, lịch sử đặt vé hoặc triển khai trên môi trường Internet cũng chưa được thực hiện.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Lê Văn Xuân Lộc	Hỗ trợ phát triển Frontend
	Tài khoản Github: xuanloc9090	Thiết kế và hoàn thiện các thành phần giao diện dùng chung như Navbar và Footer.
		Chuẩn bị, quản lý các tài nguyên giao diện (logo, biểu tượng, hình ảnh).
		Xây dựng giao diện Responsive, tối ưu khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị và kích thước màn hình
		Hỗ trợ kiểm thử giao diện, căn chỉnh bố cục và khắc phục các lỗi hiển thị trong quá trình phát triển.
2	Đặng Chấn Đông	Phát triển Frontend chính và chức năng xác thực người dùng
	Tài khoản Github: Chandongzzz	Frontend: Thiết kế giao diện Trang chủ, Đăng nhập và Đăng ký; xây dựng các tệp CSS, JavaScript để xử lý giao diện, sự kiện và kết nối với Backend thông qua API.
		Backend: Xây dựng module xác thực người dùng (Authentication), phát triển các lớp Controller, Service và DTO phục vụ chức năng Đăng nhập, Đăng ký và trả về thông tin người dùng sau khi xác thực.
3	Đào Văn Minh	Phát triển module Quản lý người dùng và Hồ sơ cá nhân
	Tài khoản Github: vanminhdao081006	Backend: Xây dựng các lớp Model, Repository, Service và Controller phục vụ quản lý người dùng; cấu hình hệ thống.

		Frontend: Thiết kế giao diện Hồ sơ cá nhân và Lịch sử đặt vé; chọn ghế ngồi, xây dựng chức năng hiển thị và cập nhật thông tin người dùng.
		Viết báo cáo
4	Lê Bá Ngọc Hưng	Phát triển module Quản lý chuyển xe và Đặt vé
	Tài khoản Github: ngochung2407	Backend: Xây dựng các chức năng quản lý chuyển xe, ghế ngồi, đặt vé và hủy vé; phát triển các lớp Controller, Service, Repository, Model, DTO và Exception liên quan đến nghiệp vụ đặt vé.
		Frontend: Thiết kế giao diện Danh sách chuyển xe, Chọn ghế và Đặt vé; kết nối dữ liệu với Backend và xử lý các thao tác đặt vé của người dùng.
5	Nguyễn Anh Tú (Trưởng nhóm)	Phát triển module Thanh toán, Dashboard và tích hợp hệ thống
	Tài khoản Github: tu0800982-rgb	Backend: Xây dựng chức năng thanh toán, Dashboard quản trị và thống kê; áp dụng Strategy Pattern để triển khai nhiều phương thức thanh toán và chính sách giảm giá; phát triển các lớp Utility, Enum, Exception và khởi tạo dữ liệu mẫu cho hệ thống.
		Frontend: Thiết kế giao diện Thanh toán, Dashboard quản trị và Quản lý vé; tích hợp các module, kiểm thử và tối ưu toàn bộ hệ thống trước khi hoàn thiện sản phẩm.